

בחינה בקורס "חשבון אינפיניטסימלי 1" (80131)

מועד א' - סמסטר א' תשפ"ה 11/02/2025

משך הבחינה: 3 שעות

מורים: ד"ר נעה ניצן, פרופ' רז קופרמן, ד"ר איב גודין

הנחיות לבחינה:

- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- ענו על כל חמש השאלות שבבחינה.
- לכל שאלה ניקוד זהה (20 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה אשר בתחתית העמוד הזה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית (למשל: 8-12). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרתם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפורה הרומית II.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות ולצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בהרצאה או בתרגול, כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- אסור לקרוע ו/או לתלוש ו/או להוסיף דפים למחברת הבחינה.
- בסוף הבחינה יש להגיש את השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז :

כתבו בשורה המתאימה את מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם כל שאלה.

שאלה	מחברת	עמודים
1	I , II	
2	I , II	
3	I , II	
4	I , II	
5	I , II	

بالنجاح

בהצלחה!

שאלה 1 (20 נקודות)

הוכיחו : אם $A \subseteq \mathbb{R}$ ו- $\emptyset \neq A$ חסומה מלעיל ו- $\sup(A) \notin A$,

אז קיימת סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת את שלושת התנאים הבאים :

$$(i) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \in A \quad (ii) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad a_n < a_{n+1} \quad (iii) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup(A)$$

שאלה 2 (20 נקודות)

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה המוגדרת על ידי $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n = \sqrt{n^2 + 2n} - n$.

(א) היעזרו באריתמטיקה של גבולות כדי להוכיח ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת וכדי למצוא את $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

(ב) הוכיחו ישירות מהגדרת הגבול שהסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת למספר שמצאתם בסעיף א'.

שאלה 3 (20 נקודות)

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונקציה מונוטונית יורדת בקטע (a, b) . יהי $x_0 \in (a, b)$.

הוכיחו שהגבול החד-צדדי $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ קיים (במובן הצר!) ומתקיים : $f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$.

אסור להסתמך על הטענה המקבילה שהוכחה בהרצאה עבור פונקציה מונוטונית עולה.

שאלה 4 (20 נקודות)

תהי $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המקיימת $\forall x \in (-1, 1) \quad f(x) = f(x^2)$.

(א) הוכיחו : $\forall x \in (-1, 1) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad f(x) = f(x^{2^n})$ (לדוגמה עבור $n = 3$: $f(x) = f(x^8)$).

(ב) נתון גם ש- f רציפה בנקודה 0. הוכיחו ש- f קבועה.

שאלה 5 (20 נקודות)

יהי $n \geq 2$ מספר טבעי נתון ותהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי

$$f(x) = \begin{cases} x^n \cdot \sin(\frac{1}{x}) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

(א) הוכיחו ש- f גזירה ב- $\mathbb{R}$ ומצאו ביטוי מפורש לפונקצית הנגזרת $f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(ב) הוכיחו או הפריכו : אם $3 \leq n \in \mathbb{N}$ אזי פונקצית הנגזרת f' רציפה ב- $\mathbb{R}$.